

13.1.2 - Funkcionál

Zobrazení z lineárního normovaného prostoru do $\mathbb{R}$ se nazývá funkcionál.

13.2.1 - Gateauxův a Fréchetův diferenciál

Nechť X je normovaný lineární prostor, $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál a $a \in D_F$.

(i) Nechť $h \in X$ a existuje $\delta > 0$ takové, že $\{a + \epsilon h : |\epsilon| < \delta\} \subset D_F$.

Přemysleme, že F má v bodě a Gateauxův diferenciál ve směru h , zjistíme existuje vlastně limita:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F(a + \epsilon h) - F(a)}{\epsilon} = \frac{d}{d\epsilon} F(a + \epsilon h) \Big|_{\epsilon=0}$$

Tuto limitu pak značíme $SF(a; h)$ a nazýváme ji Gateauxovým diferenciálem funkcionálu F v bodě a ve směru h .

(ii) Nechť existuje $\delta > 0$ takové, že $U_\delta(a) \subset D_F$. Přemysleme, že F má v bodě a Fréchetův diferenciál, zjistíme existuje spousta lineárních funkcionálů $L: X \rightarrow \mathbb{R}$ splňujících

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a) - Lh}{\|h\|_X} = 0$$

Tento lineární funkcionál značíme $dF(a)$ a nazýváme jej Fréchetovým diferenciálem funkcionálu F v bodě a .

13.2.5 - Lokální minimum

Nechť X je lineární normovaný prostor a nechť $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál. Přemysleme, že $a \in D_F$ je bodem lokálního minima funkcionálu F , zjistíme $\exists \varepsilon > 0$ takové, že

$$F(a) \leq F(x) \quad \forall x \in U_\varepsilon(a) \cap D_F$$

V případě ostrího nerovnosti na $P_\varepsilon(a) \cap D_F$ hovoříme o ostrém lokálním minimu. Analogicky definujeme lokální maximum.

13.2.6 - Stacionární bod

Nechť X je lineární normovaný prostor, $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál. Přemysleme, že $a \in D_F$ je stacionárním bodem funkcionálu F , zjistíme:

$$SF(a; h) = 0 \quad \forall h \in X$$

13.2.10 - Druhý Gateauxův diferenciál

Nechť X je normovaný lineární prostor, $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál, $a, h, k \in X$ a existuje $SF(a; h)$. Nechť existuje dále:

$$S^2F(a; h, k) := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{SF(a + \epsilon h, k) - SF(a; h)}{\epsilon}$$

Pak $S^2F(a; h, k)$ nazýváme druhým Gateauxovým diferenciálem funkcionálu F v bodě a ve směrech h a k .

13.2.18 - Konvexitu funkcionálu

Nechť X je normovaný lineární prostor, $M \subset X$ je konvexní a $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál. Přemysleme, že F je konvexní na M , zjistíme platí

$$F(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y)$$

$\forall x, y \in M$ a $\lambda \in [0, 1]$.

13.3.* - Funkční reprezentovaná integrálem

Funkcionál ve tvaru $F(y) = \int_a^b f(x, y(x), y'(x)) dx$

na množině $M := \{y \in C^1([a, b]) : y(a) = A, y(b) = B\}$,

kde $a, b, A, B \in \mathbb{R}$, $a < b$ a $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$

Převážně s $v: v(a) = A, v(b) = B, v(x) := A + \frac{B-A}{b-a}(x-a)$

a píšeme $y = u + v$, převážně s funkcionálem:

$$\Phi(u) := F(u+v) \quad \text{na množině}$$

$$X := \{u \in C^1([a, b]) : u(a) = 0, u(b) = 0\},$$

použijeme normu: $\|u\|_{C^1([a, b])} = \max_{[a, b]} |u| + \max_{[a, b]} |u'|$

13.3.17 - Jacobiho rovnice, konjugované body

Nechť $f \in C^3([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, $y_0 \in M \cap C^2([a, b])$ je stacionárním bodem funkcionálu F a je splněna podmínka:

$$P(x) := f_{zz}(x, y_0(x), y_0'(x)) > 0 \quad \text{na } [a, b]$$

Dále dáváme $Q(x) := f_{yy}(x, y_0(x), y_0'(x)) - \frac{d}{dx}(f_{yz}(x, y_0(x), y_0'(x)))$

Pak platí

$$S^2\Phi(u_0; h, h) = \int_a^b (f_{yy}(x, y_0, y_0') h^2 + 2f_{yz}(x, y_0, y_0') h h' + f_{zz}(x, y_0, y_0') h'^2) dx = \int_a^b (P h'^2 + Q h^2) dx.$$

Diferenciální rovnice:

$$-(Ph')' + Qh = 0$$

nazýváme Jacobiho pomocnou rovnici odpovídající funkcionálu

$h \mapsto S^2\Phi(u_0; h, h)$. Bod $x \in (a, b]$ nazýváme konjugovaným

bodem k bodu a , zjistíme existuje aktivní řešení Jacobiho

pomocné rovnice splňující $h(a) = h(x) = 0$.